

Nombre:		Apellidos:	
DNI:	UO:	PL o Profesor:	

Ejercicio 1 (40% de la nota del examen)

Este ejercicio debe realizarse en un directorio denominado UOxxxx-Ex1, siendo UOxxxx tu UO.

Se desea añadir una **tercera situación** bajo la cual se **invoca al planificador a largo plazo** (*long-term scheduler*). Cada vez que un proceso finalice su ejecución debido a una excepción, se invocará al planificador a largo plazo bajo las siguientes condiciones adicionales:

- La última ejecución del planificador a largo plazo **NO creó ningún proceso de usuario**.
- Han pasado 2 o más ticks de reloj desde esa última ejecución.
- Será necesario **evitar** que, con la introducción de este cambio, se seleccione en más de una ocasión el siguiente proceso a ejecutar para reemplazar al proceso que ha producido la excepción.

Si se dan todas las condiciones anteriores, se mostrará por pantalla el siguiente mensaje, sección EXAM, en color magenta (@@M), justo antes de la invocación al planificador a largo plazo:

[41] The Long-Term Scheduler is executed because of an exception [4] ticks after its last execution

Con estos programas y ficheros:

ex1	ex2	ex3	ex4	daemonsFile1	daemon1
12 3 HALT ADD 3 3	12 3 IRET ADD 1 1	12 3 OS 3 ADD 2 2	10 10 UNKNOWN	daemon1,17	16 1 ADD 5 0 NOP TRAP 7 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP JUMP -10 TRAP 3

Y esta simulación (que crea como daemon el programa indicado en **daemonsFile**, es decir **daemon1**):

```
./Simulator --debugSections=Xd --numProcesses=8 --daemonsProgramsFile=daemonsFile1
--initialPID=5 ex1 7 ex2 8 ex3 9 ex4 20 iDontExist 37
```

Debería dar este resultado:

```
[21] The Long-Term Scheduler is executed because of an exception [4] ticks after its last execution
[31] The Long-Term Scheduler is executed because of an exception [4] ticks after its last execution
[37] ERROR: Program [iDontExist] is not valid [--- it does not exist ---]
[41] The Long-Term Scheduler is executed because of an exception [4] ticks after its last execution
[66] The system will shut down now...
[68] END of the simulation
```

Ejercicio 2 (60% de la nota del examen)

Este ejercicio debe realizarse en un directorio denominado UOxxxx-Ex2 siendo UOxxxx tu UO.

Se desea modificar la política de asignación de memoria **de los procesos daemons** para que usen una política de “Último Ajuste”, empezando por el hueco con la **dirección de memoria más baja**.

Nótese que sería equivalente a un “Primer Ajuste” empezando por el hueco con la dirección de memoria más alta.

Además, se le asignará la memoria dentro del hueco, ajustada al final del hueco; de forma que, si se generase un nuevo hueco, estaría antes de la partición asignada al Daemon.

Los procesos de **Usuario deben usar siempre “Mejor Ajuste”** empezando desde el primer hueco (la misma política que se utiliza en la V4 final).

Como no siempre se asigna la dirección inicial al comienzo del hueco, se recomienda cambiar el orden de los mensajes en el caso de que se creen huecos nuevos: en primer lugar, se crea el hueco nuevo, y luego se asigna la partición al elegido. Si saliese al revés, no os preocupéis siempre que los datos salgan bien.

Con estos programas y ficheros:

ex5	ex6	daemon2	daemon3	usersFile2	daemonsFile2
30 10 TRAP 7 3 TRAP 3	30 5 TRAP 3	30 99 ADD 5 0 TRAP 7 INC -5 ZJUMP 2 JUMP -2 TRAP 3	150 8 TRAPTRES	ex6,21 ex5,22 ex6,26 ex5,30	daemon2,8 daemon3,25 daemon3,100

Y esta simulación:

```
./Simulator --debugSections=M --userProgramsFile=usersFile2 --  
daemonsProgramsFile=daemonsFile2 --numProcesses=8 iDontExist 130 | grep "has been"
```

Debería dar este resultado:

```
[0] New hole [0: 0 -> 236] has been created after assigning memory to process [7 - SystemIdleProcess]  
[0] Partition [1: 236 -> 4] has been assigned to process [7 - SystemIdleProcess]  
[12] New hole [0: 0 -> 206] has been created after assigning memory to process [0 - daemon2]  
[12] Partition [1: 206 -> 30] has been assigned to process [0 - daemon2]  
[23] New hole [1: 30 -> 176] has been created after assigning memory to process [1 - ex6]  
[23] Partition [0: 0 -> 30] has been assigned to process [1 - ex6]  
[23] New hole [2: 60 -> 146] has been created after assigning memory to process [2 - ex5]  
[23] Partition [1: 30 -> 30] has been assigned to process [2 - ex5]  
[27] Partition [0: 0 -> 30] used by process [1 - ex6] has been released  
[30] New hole [2: 60 -> 116] has been created after assigning memory to process [3 - daemon2]  
[30] Partition [3: 176 -> 30] has been assigned to process [3 - daemon2]  
[30] Partition [0: 0 -> 30] has been assigned to process [4 - ex6]  
[30] New hole [3: 90 -> 86] has been created after assigning memory to process [5 - ex5]  
[30] Partition [2: 60 -> 30] has been assigned to process [5 - ex5]  
[37] Partition [0: 0 -> 30] used by process [4 - ex6] has been released  
[67] Partition [2: 60 -> 30] used by process [5 - ex5] has been released  
[67] Two or more holes has been coalesced  
[77] Partition [1: 30 -> 30] used by process [2 - ex5] has been released  
[77] Two or more holes has been coalesced  
[92] Partition [2: 206 -> 30] used by process [0 - daemon2] has been released  
[102] New hole [0: 0 -> 26] has been created after assigning memory to process [6 - daemon3]  
[102] Partition [1: 26 -> 150] has been assigned to process [6 - daemon3]  
[106] Partition [1: 26 -> 150] used by process [6 - daemon3] has been released  
[106] Two or more holes has been coalesced  
[116] Partition [2: 206 -> 30] used by process [0 - daemon2] has been released  
[131] Partition [1: 176 -> 30] used by process [3 - daemon2] has been released  
[131] Two or more holes has been coalesced  
[141] Partition [1: 236 -> 4] used by process [7 - SystemIdleProcess] has been released  
[141] Two or more holes has been coalesced
```

Tanto la salida con el “grep”, como sin el “grep”, se proporcionan en ficheros de texto en monocromo.